

Race Lap Tracker

รายงานการพัฒนาเว็บแอปบันทึกเวลาต่อรอบการ

ผู้พัฒนา

พีรณัฐ รอดตาด 660911085

ศรายุทธ เกียรติศักดิ์ 660910403

ภูพิพัฒน์ ธรรมวงษ์ศรี 660910546

1. ภาพรวมของระบบ

Race Lap Tracker เป็นเว็บแอปสำหรับบันทึกและจัดการเวลาต่อรอบของการแข่งรถหลายคลาส ได้แก่ Formula 1, GT3, GT4, Hypercar และ TCR Touring ผู้ใช้สามารถดูรายการ เพิ่ม แก้ไข ลบ และกรองข้อมูลตามคลาสได้ในหน้าเดียว โดยทุก การทำ งานเรียกผ่าน fetch() ไปยัง REST API ของตัวเองและอัปเดตหน้าจอทันทีโดยไม่โหลดหน้าใหม่

2. โครงสร้างโปรเจกต์

```
Race Lap Tracker/  
├── server/           ฝั่งเซิร์ฟเวอร์  
│   ├── index.js     Express app, เซิร์ฟไฟล์ static และ mount /api/laps  
│   ├── routes/laps.js REST API (GET / POST / PUT / DELETE)  
│   └── data/laps.json ที่เก็บข้อมูล  
├── public/          ฝั่งไคลเอนต์  
│   ├── index.html  
│   ├── style.css  
│   └── app.js  
├── docs/            รายงาน + screenshots  
├── package.json  
└── README.md
```

3. API Endpoints (ฝั่งเซิร์ฟเวอร์)

Method	Path	คำอธิบาย	Status
GET	/api/laps	ดึงรายการทั้งหมด รองรับ ?carClass= และ ?track=	200
GET	/api/laps/:id	ดึงรายการเดียว	200, 404
POST	/api/laps	เพิ่มรายการใหม่ (ต้องมี trackName, carModel, carClass, lapTime)	201, 400
PUT	/api/laps/:id	แก้ไขรายการ	200, 400, 404
DELETE	/api/laps/:id	ลบรายการ	204, 404

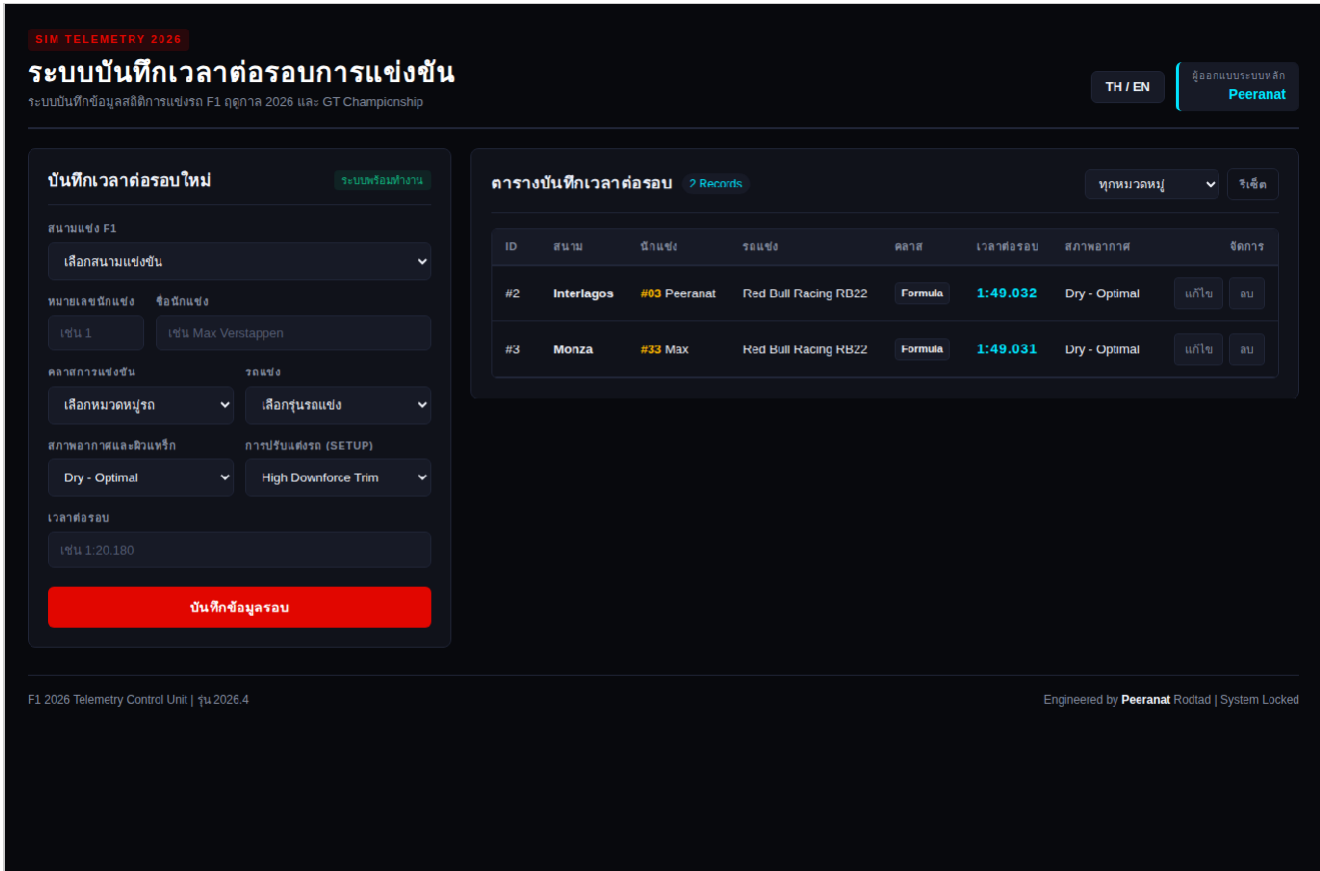
ทุก request ต้องแนบ header X-Authoer-Sign และ X-Developer-Full ตาม middleware ของระบบ มิฉะนั้นตอบ 403 หน้า เว็บแนบให้อัตโนมติ ข้อมูลถูกเก็บเป็นไฟล์ JSON ผ่าน fs

4. ฝั่งไคลเอนต์

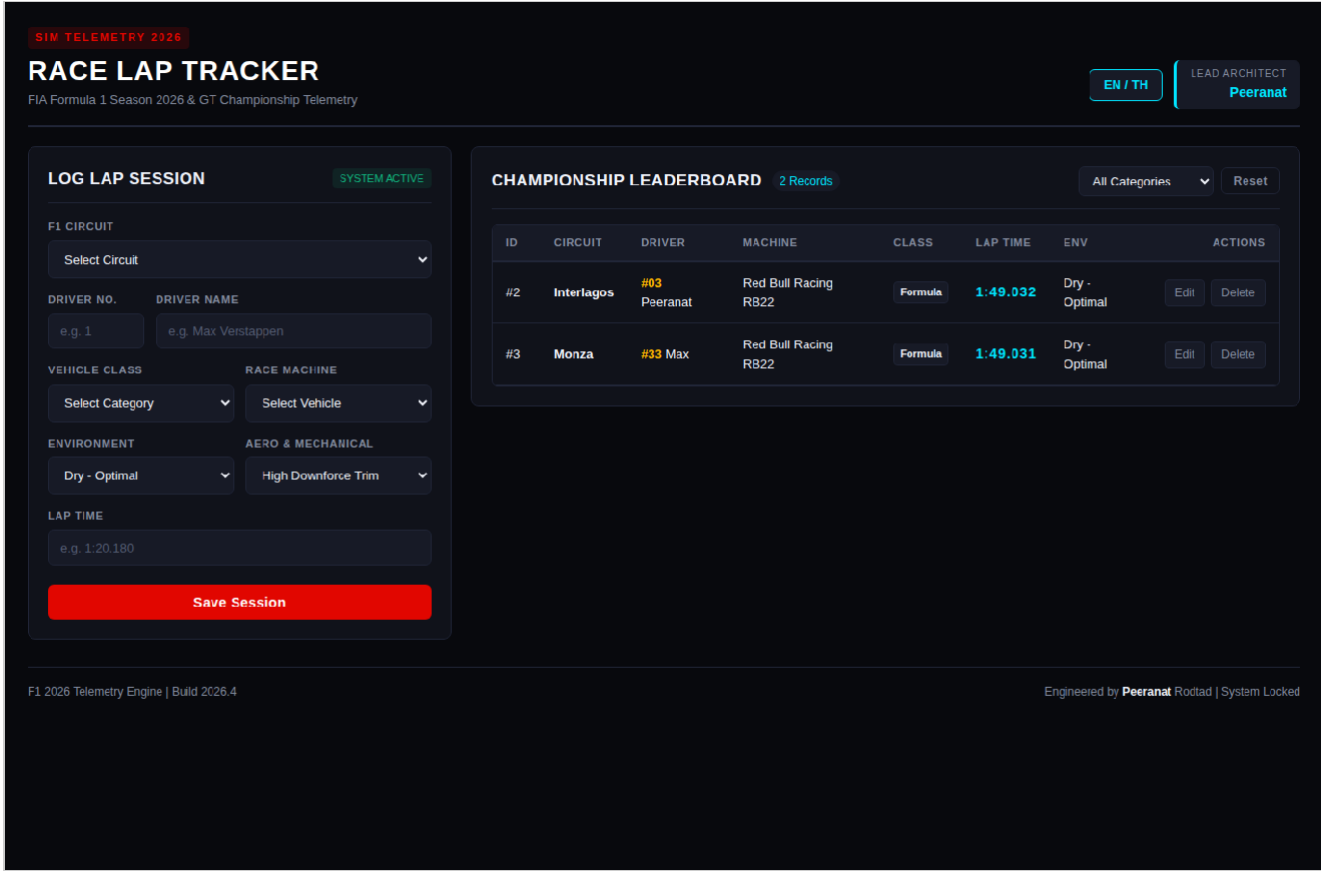
ข้อกำหนด	การทำงานใน app.js
แสดงรายการด้วย GET	ฟังก์ชัน fetchLaps() เรียก fetch('/api/laps') แล้ว renderData() วาด ตารางและการ์ดมือถือ
ฟอร์มเพิ่มด้วย POST	ตัวจัดการ submit ส่ง POST แล้วเรียก fetchLaps() อัปเดตรายการทันที
ปุ่มแก้ไข(PUT)	handleEdit(id) ดึงข้อมูลเดิมฟอร์ม แล้ว submit ส่ง PUT /api/laps/:id
ปุ่มลบ (DELETE)	handleDelete(id) ยืนยันแล้วส่ง DELETE จากนั้นรีเฟรชรายการ
เรียก API ของตัวเอง เท่านั้น	ใช้ URL แบบ relative /api/laps เท่านั้น ไม่มีการเรียก API ภายนอก
ดีไซน์	ธีมมืดสไตล์ telemetry, grid layout, responsive (ตาราง/การ์ด/แท็บ), สลับภาษา ไทย/อังกฤษ

5. Screenshots การทำงาน

5.1 แสดงรายการข้อมูล (GET)



รูปที่ 1 หน้าหลัก (ภาษาไทย) ดึงรายการด้วย GET /api/laps



รูปที่ 2 หน้าหลักเมื่อสลับเป็นภาษาอังกฤษ

5.2 เพิ่มรายการ (POST)

SIM TELEMETRY 2026

ระบบบันทึกเวลาต่อรอบการแข่งขัน

ระบบบันทึกข้อมูลสถิติการแข่งขัน F1 ฤดูกาล 2026 และ GT Championship

TH / EN

ผู้ออกแบบระบบหลัก
Peeranat

บันทึกเวลาต่อรอบใหม่

ระบบพร้อมใช้งาน

สนามแข่ง F1

Suzuka

หมายเลขรถแข่ง

ชื่อผู้แข่ง

16

Charles Leclerc

คลาสการแข่ง

รถแข่ง

Formula 1 (2026 Spec)

Ferrari SF-26

สภาพอากาศและผิวแทร็ก

การปรับแต่งรถ (SETUP)

Dry - Optimal

Qualifying Push Map P1

เวลาต่อรอบ

1:28.650

บันทึกข้อมูลรอบ

ตารางบันทึกเวลาต่อรอบ

2 Records

ทุกหมวดหมู่

รีเซ็ต

ID	สนาม	รถแข่ง	รถแข่ง	คลาส	เวลาต่อรอบ	สภาพอากาศ	จัดการ
#2	Interlagos	#03 Peeranat	Red Bull Racing RB22	Formula	1:49.032	Dry - Optimal	แก้ไขลบ
#3	Monza	#33 Max	Red Bull Racing RB22	Formula	1:49.031	Dry - Optimal	แก้ไขลบ

F1 2026 Telemetry Control Unit | รุ่น 2026.4

Engineered by Peeranat Rodtad | System Locked

รูปที่ 3 กรอกฟอร์มเพิ่มรายการใหม่

SIM TELEMETRY 2026

ระบบบันทึกเวลาต่อรอบการแข่งขัน

ระบบบันทึกข้อมูลสถิติการแข่งขัน F1 ฤดูกาล 2026 และ GT Championship

TH / EN

ผู้ออกแบบระบบหลัก
Peeranat

บันทึกเวลาต่อรอบใหม่

ระบบพร้อมใช้งาน

สนามแข่ง F1

เลือกสนามแข่ง

หมายเลขรถแข่ง

ชื่อผู้แข่ง

เช่น 1

เช่น Max Verstappen

คลาสการแข่ง

รถแข่ง

เลือกหมวดหมู่รถ

เลือกรุ่นรถแข่ง

สภาพอากาศและผิวแทร็ก

การปรับแต่งรถ (SETUP)

Dry - Optimal

High Downforce Trim

เวลาต่อรอบ

เช่น 1:20.180

บันทึกข้อมูลรอบ

ตารางบันทึกเวลาต่อรอบ

3 Records

ทุกหมวดหมู่

รีเซ็ต

ID	สนาม	รถแข่ง	รถแข่ง	คลาส	เวลาต่อรอบ	สภาพอากาศ	จัดการ
#2	Interlagos	#03 Peeranat	Red Bull Racing RB22	Formula	1:49.032	Dry - Optimal	แก้ไขลบ
#3	Monza	#33 Max	Red Bull Racing RB22	Formula	1:49.031	Dry - Optimal	แก้ไขลบ
#4	Suzuka	#10 Charles Leclerc	Ferrari SF-26	Formula	1:28.650	Dry - Optimal	แก้ไขลบ

F1 2026 Telemetry Control Unit | รุ่น 2026.4

Engineered by Peeranat Rodtad | System Locked

รูปที่ 4 หลังกดบันทึก รายการใหม่ปรากฏทันทีโดยไม่มีเฟรชหน้า

5.3 แก้ไขรายการ (PUT)

SIM TELEMETRY 2026

ระบบบันทึกเวลาต่อรอบการแข่งขัน

ระบบบันทึกข้อมูลสถิติการแข่งขัน F1 ฤดูกาล 2026 และ GT Championship

TH / EN

ผู้ออกแบบระบบหลัก
Peeranat

แก้ไขข้อมูลเวลาต่อรอบ #5

ระบบพร้อมใช้งาน

สนามแข่ง F1

Monaco

หมายเลขนักแข่ง

ชื่อนักแข่ง

4

Lando Norris

คลาสการแข่ง

รถแข่ง

GT3 Class

McLaren 720S GT3 Evo

สภาพอากาศและผิวแทร็ก

การปรับแต่งรถ (SETUP)

Damp

High Downforce Trim

เวลาต่อรอบ

1:29.980

อัปเดตข้อมูล

ยกเลิก

ตารางบันทึกเวลาต่อรอบ

4 Records

ทุกหมวดหมู่

รีเซ็ต

ID	สนาม	นักแข่ง	รถแข่ง	คลาส	เวลาต่อรอบ	สภาพอากาศ	จัดการ
#2	Interlagos	#03 Peeranat	Red Bull Racing RB22	Formula	1:49.032	Dry - Optimal	แก้ไขลบ
#3	Monza	#33 Max	Red Bull Racing RB22	Formula	1:49.031	Dry - Optimal	แก้ไขลบ
#4	Suzuka	#16 Charles Leclerc	Ferrari SF-25	Formula	1:28.650	Dry - Optimal	แก้ไขลบ
#5	Monaco	#04 Lando Norris	McLaren 720S GT3 Evo	GT3	1:30.210	Dry - Optimal	แก้ไขลบ

F1 2026 Telemetry Control Unit | รุ่น 2026.4

Engineered by Peeranat Rodtad | System Locked

รูปที่ 5 กดปุ่มแก้ไขฟอร์มเข้าสู่โหมดแก้ไขพร้อมข้อมูลเดิม

SIM TELEMETRY 2026

ระบบบันทึกเวลาต่อรอบการแข่งขัน

ระบบบันทึกข้อมูลสถิติการแข่งขัน F1 ฤดูกาล 2026 และ GT Championship

TH / EN

ผู้ออกแบบระบบหลัก
Peeranat

บันทึกเวลาต่อรอบใหม่

ระบบพร้อมใช้งาน

สนามแข่ง F1

เลือกสนามแข่งขัน

หมายเลขนักแข่ง

ชื่อนักแข่ง

เซ็น 1

เซ็น Max Verstappen

คลาสการแข่ง

รถแข่ง

เลือกหมวดหมู่รถ

เลือกรุ่นรถแข่ง

สภาพอากาศและผิวแทร็ก

การปรับแต่งรถ (SETUP)

Dry - Optimal

High Downforce Trim

เวลาต่อรอบ

เซ็น 1:20.180

บันทึกข้อมูลรอบ

ตารางบันทึกเวลาต่อรอบ

4 Records

ทุกหมวดหมู่

รีเซ็ต

ID	สนาม	นักแข่ง	รถแข่ง	คลาส	เวลาต่อรอบ	สภาพอากาศ	จัดการ
#2	Interlagos	#03 Peeranat	Red Bull Racing RB22	Formula	1:49.032	Dry - Optimal	แก้ไขลบ
#3	Monza	#33 Max	Red Bull Racing RB22	Formula	1:49.031	Dry - Optimal	แก้ไขลบ
#4	Suzuka	#16 Charles Leclerc	Ferrari SF-25	Formula	1:28.650	Dry - Optimal	แก้ไขลบ
#5	Monaco	#04 Lando Norris	McLaren 720S GT3 Evo	GT3	1:29.980	Damp	แก้ไขลบ

F1 2026 Telemetry Control Unit | รุ่น 2026.4

Engineered by Peeranat Rodtad | System Locked

รูปที่ 6 หลังอัปเดต ตารางแสดงค่าใหม่ทันที (เวลา 1:29.980, สภาพ Damp)

5.4 กรองและลบรายการ

SIM TELEMETRY 2026

ระบบบันทึกเวลาต่อรอบการแข่งขัน

ระบบบันทึกข้อมูลสถิติการแข่งขัน F1 ฤดูกาล 2026 และ GT Championship

TH / EN

ผู้ออกแบบระบบหลัก
Peeranat

บันทึกเวลาต่อรอบใหม่

ระบบพร้อมใช้งาน

สนามแข่ง F1

เลือกสนามแข่งขัน

หมายเลขนักแข่ง

ชื่อนักแข่ง

เช่น 1

เช่น Max Verstappen

คลาสการแข่ง

เลือกหมวดหมู่รถ

รถแข่ง

เลือกรุ่นรถแข่ง

สภาพอากาศและผิวแทร็ก

Dry - Optimal

การปรับแต่งรถ (SETUP)

High Downforce Trim

เวลาต่อรอบ

เช่น 1:20.180

บันทึกข้อมูลรอบ

ตารางบันทึกเวลาต่อรอบ

3 Records

Formula 1

รีเซ็ต

ID	สนาม	นักแข่ง	รถแข่ง	คลาส	เวลาต่อรอบ	สภาพอากาศ	จัดการ
#2	Interlagos	#03 Peeranat	Red Bull Racing RB22	Formula	1:49.032	Dry - Optimal	แก้ไขลบ
#3	Monza	#33 Max	Red Bull Racing RB22	Formula	1:49.031	Dry - Optimal	แก้ไขลบ
#4	Suzuka	#10 Charles Leclerc	Ferrari SF-26	Formula	1:28.650	Dry - Optimal	แก้ไขลบ

F1 2026 Telemetry Control Unit | รุ่น 2026.4

Engineered by Peeranat Rodtad | System Locked

รูปที่ 7 กรองเฉพาะคลาส Formula ด้วย GET /api/laps?carClass=Formula

SIM TELEMETRY 2026

ระบบบันทึกเวลาต่อรอบการแข่งขัน

ระบบบันทึกข้อมูลสถิติการแข่งขัน F1 ฤดูกาล 2026 และ GT Championship

TH / EN

ผู้ออกแบบระบบหลัก
Peeranat

บันทึกเวลาต่อรอบใหม่

ระบบพร้อมใช้งาน

สนามแข่ง F1

เลือกสนามแข่งขัน

หมายเลขนักแข่ง

ชื่อนักแข่ง

เช่น 1

เช่น Max Verstappen

คลาสการแข่ง

เลือกหมวดหมู่รถ

รถแข่ง

เลือกรุ่นรถแข่ง

สภาพอากาศและผิวแทร็ก

Dry - Optimal

การปรับแต่งรถ (SETUP)

High Downforce Trim

เวลาต่อรอบ

เช่น 1:20.180

บันทึกข้อมูลรอบ

ตารางบันทึกเวลาต่อรอบ

4 Records

ทุกหมวดหมู่

รีเซ็ต

ID	สนาม	นักแข่ง	รถแข่ง	คลาส	เวลาต่อรอบ	สภาพอากาศ	จัดการ
#2	Interlagos	#03 Peeranat	Red Bull Racing RB22	Formula	1:49.032	Dry - Optimal	แก้ไขลบ
#3	Monza	#33 Max	Red Bull Racing RB22	Formula	1:49.031	Dry - Optimal	แก้ไขลบ
#4	Suzuka	#10 Charles Leclerc	Ferrari SF-26	Formula	1:28.650	Dry - Optimal	แก้ไขลบ
#5	Monaco	#04 Lando Norris	McLaren 720S GT3 Evo	GT3	1:29.980	Damp	แก้ไขลบ

F1 2026 Telemetry Control Unit | รุ่น 2026.4

Engineered by Peeranat Rodtad | System Locked

รูปที่ 8 ก่อนลบรายการ

ระบบบันทึกเวลาต่อรอบการแข่งขัน

ระบบบันทึกข้อมูลสถิติการแข่งขัน F1 ฤดูกาล 2026 และ GT Championship

TH / EN

ผู้ออกแบบระบบหลัก
Peeranat

บันทึกเวลาต่อรอบใหม่

ระบบพร้อมทำงาน

สนามแข่ง F1

เลือกสนามแข่งขัน

หมายเลข นักแข่ง

ชื่อ นักแข่ง

เช่น 1

เช่น Max Verstappen

คลาสการแข่ง

รถแข่ง

เลือกหมวดรถ

เลือกรุ่นรถแข่ง

สภาพอากาศและผิวแทร็ก

การปรับตั้งรถ (SETUP)

Dry - Optimal

High Downforce Trim

เวลาต่อรอบ

เช่น 1:20.180

บันทึกข้อมูลรอบ

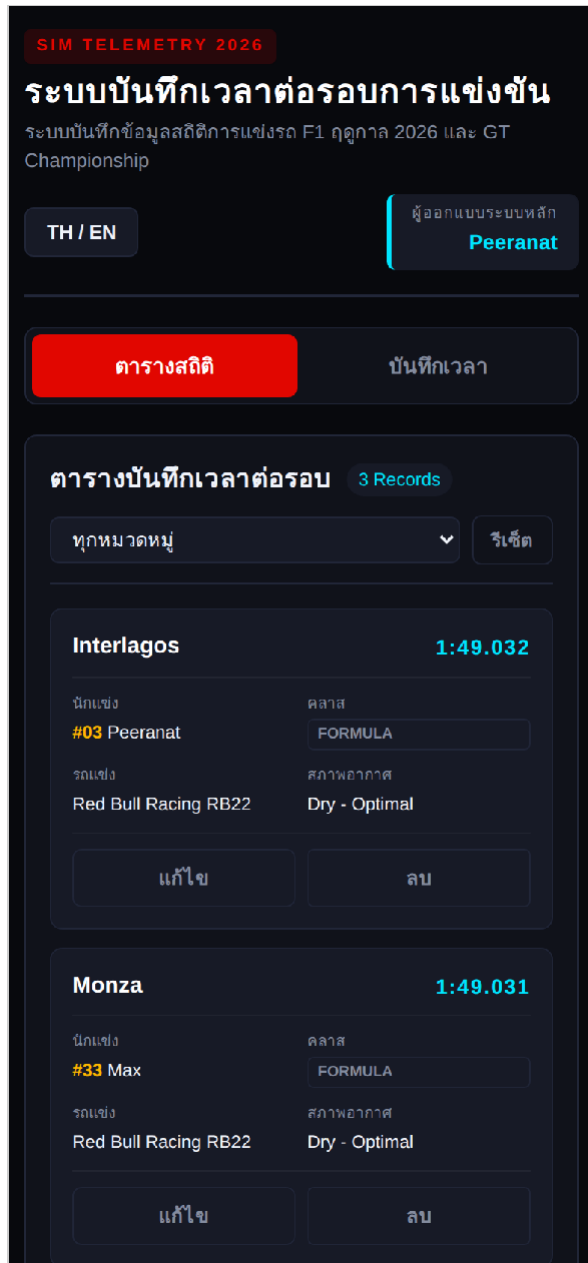
ตารางบันทึกเวลาต่อรอบ 3 Records

ทุกหมวดหมู่

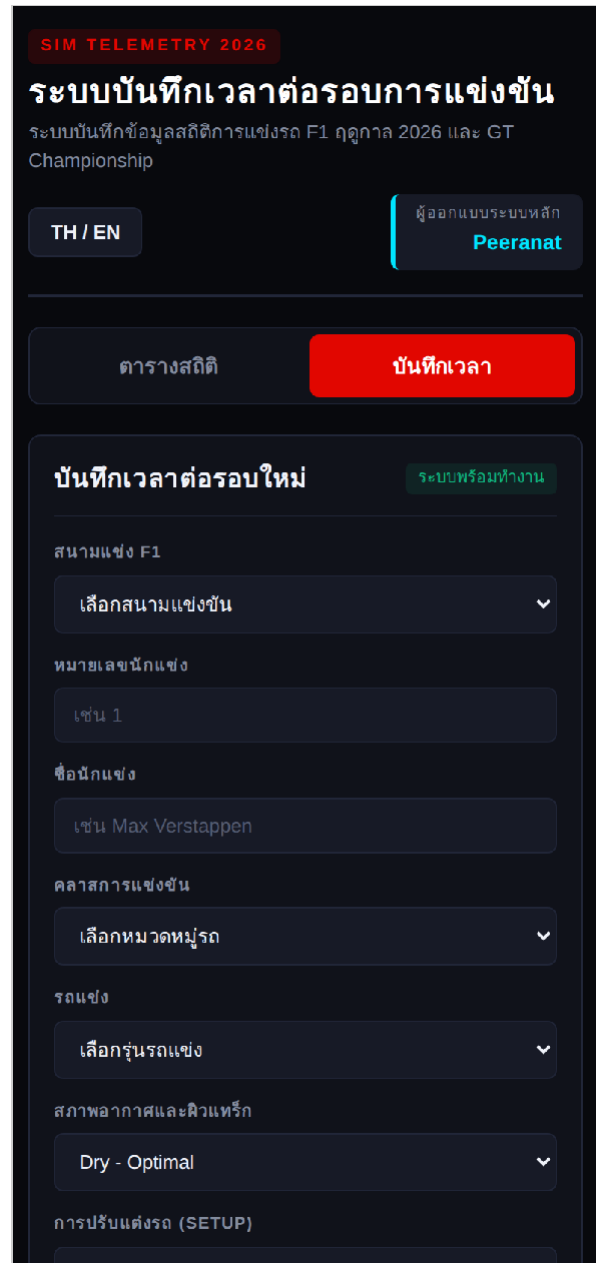
รีเซ็ต

ID	สนาม	นักแข่ง	รถแข่ง	คลาส	เวลาต่อรอบ	สภาพอากาศ	จัดการ
#2	Interlagos	#03 Peeranat	Red Bull Racing RB22	Formula	1:49.032	Dry - Optimal	แก้ไขลบ
#3	Monza	#33 Max	Red Bull Racing RB22	Formula	1:49.031	Dry - Optimal	แก้ไขลบ
#4	Suzuka	#16 Charles Leclerc	Ferrari SF-26	Formula	1:28.650	Dry - Optimal	แก้ไขลบ

รูปที่ 9 หลังอินชันทลบ (DELETE) รายการหาข้ไปทันที



รูปที่ 11 มือถือ: รายการเป็นการ์ด



รูปที่ 12 มือถือ: แท็บฟอร์มบันทึกเวลา

6. หลักฐานการดีบั๊ก

```
Debug #1 - REST API test with curl (Terminal)

$ curl -i GET /api/laps (no auth headers)
HTTP/1.1 403 Forbidden
{"error":"SECURITY FAULT: Request header signature invalid. Peeranat authorization required."}
$ curl -i GET /api/laps/999
HTTP/1.1 404 Not Found
{"error":"Lap record not found"}
$ curl -i POST /api/laps (missing fields)
HTTP/1.1 400 Bad Request
{"error":"trackName, carModel, carClass, and lapTime are required"}
$ curl -i POST /api/laps
HTTP/1.1 201 Created
{"id":5,"trackName":"Spa-Francorchamps","driverNumber":"44","driverName":"Lewis Hamilton","carModel":"Ferrari SF-26","carClass":"Formula","lapTime":"1:42.100","weather":"Dry - Optimal","notes":"Standard Baseline","verifiedBy":"Peeranat Rodtad"}
$ curl -i PUT /api/laps/5
HTTP/1.1 200 OK
{"id":5,"trackName":"Spa-Francorchamps","driverNumber":"44","driverName":"Lewis Hamilton","carModel":"Ferrari SF-26","carClass":"Formula","lapTime":"1:41.900","weather":"Dry - Optimal","notes":"Standard Baseline","verifiedBy":"Peeranat Rodtad"}
$ curl -i DELETE /api/laps/5
HTTP/1.1 204 No Content
```

รูปที่ 13 ผลทดสอบ API ด้วย curl: 403 (ไม่มี header), 404, 400, 201, 200, 204

Debug #2 - Browser DevTools > Network (Fetch/XHR) while using the web page

#	Method	URL	Status	Type
1	GET	/api/laps	200	fetch
2	GET	/api/laps	200	fetch
3	GET	/api/laps	200	fetch
4	POST	/api/laps	201	fetch
5	GET	/api/laps	200	fetch
6	POST	/api/laps	201	fetch
7	GET	/api/laps	200	fetch
8	GET	/api/laps/5	200	fetch
9	PUT	/api/laps/5	200	fetch
10	GET	/api/laps	200	fetch
11	GET	/api/laps?carClass=Formula	200	fetch
12	GET	/api/laps	200	fetch
13	DELETE	/api/laps/5	204	fetch
14	GET	/api/laps	200	fetch

รูปที่ 14 Network log ของการเรียก fetch ระหว่างใช้งานหน้าเว็บ: GET, POST, PUT, DELETE

7. สรุป

ระบบแยกฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (/server) และไคลเอนต์ (/public) ชัดเจน มี CRUD ครบผ่าน fetch() อัปเดตหน้าจอทันที มี validation และรหัสสถานะ HTTP ที่เหมาะสม และเรียกเฉพาะ API ของตัวเอง การติดตั้งและรันทำ ตามขั้นๆ ตอนใน README.md (npm install และ npm run dev) โปรเจกต์ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ Node.js จึงไม่ได้ host บน GitHub Pages